

메타버스를 이용한 건강 캠페인의 효과 평가 탐색: 식중독 예방 캠페인 '제페토 지킬박사월드' 사례를 중심으로

2023. 06. 16

마혜현 (한양대 광고홍보학과 박사수료)
최미연 (한양대 광고홍보학과 박사수료)
오준혁 (한양대 광고홍보학과 석사과정)
백혜진 (한양대 광고홍보학과 교수)

Contents

-
- 1 Introduction 연구 개요
 - 2 Literature review 문헌 고찰
 - 3 Methods 연구 방법
 - 4 Results 연구 결과
 - 5 Discussions 논의

연구 목적 및 필요성

- 개인의 디지털 미디어 이용이 다양화되고 보편화되면서 가상현실, 증강현실, 혼합현실 등 새로운 기술의 디지털 미디어가 지속적으로 등장하고 있음. 그 중 메타버스는 “가상과 현실이 상호작용하는 공간에서 사회적·경제적·문화적 활동이 이루어지며 가치를 창출하는 세상”을 뜻하는 새로운 미디어 유형임.
- COVID-19 이후 메타버스 시장의 확대로 다양한 영역에서 메타버스를 활용한 마케팅 솔루션이 시도되고 있음. 그러나 이러한 새로운 유형의 광고, 캠페인의 효과를 과학적으로 평가하는 데 있어서의 논의는 아직 부족한 실정임.
- 따라서 본 연구의 주요 목적은 실제 메타버스 플랫폼에서 진행된 캠페인 사례분석을 통하여 메타버스 캠페인 효과 평가에 대해 탐색하는 것임. 이를 위해 이론적 틀로 확장된 기술수용모델을 적용하여 2022년 식품의약품안전처에서 수행한 공공 건강 캠페인의 평가 자료(2차자료)를 분석하고자 함.
- 이를 바탕으로 메타버스를 활용한 캠페인을 평가하는 데 있어 고려해야 할 수용자 요소와 캠페인 요소에 대한 제언, 그리고 타당도와 신뢰도를 확보한 캠페인 평가의 틀을 제언하고자 함.

기존 메타버스 캠페인 평가 체계

- 메타버스를 활용한 광고 및 마케팅 효과 측정에 대한 연구는 활발하게 수행되고 있으며, 크게 다음의 세 가지 유형으로 정리할 수 있음.

(1) EBM 모델 (Engel-Blackwell-Miniard)

- 개요: 소비자의 구매의사결정 과정을 욕구인식 - 정보탐색 - 대안 평가 - 구매 - 소비 후 평가 단계로 구분함(Blackwell et al., 2001).
- 적용: 메타버스 플랫폼 상에서의 구매의사결정 과정을 조사한 연구(e.g., 이서원 외, 2022).

(2) SPICE 모델 (Seamlessness-Presence-Interoperability-Concurrence-Economy flow)

- 개요: 메타버스의 특성을 연속성, 실재감, 상호운영성, 동시성, 경제흐름의 다섯 가지 요인을 중심으로 분석하는 틀
- 적용: 메타버스 내 콘텐츠 마케팅이 구매의도에 미치는 영향을 검증한 연구(e.g., 고선영 외, 2021; 우성미 · 장동련, 2021; 황낙건, 2022).

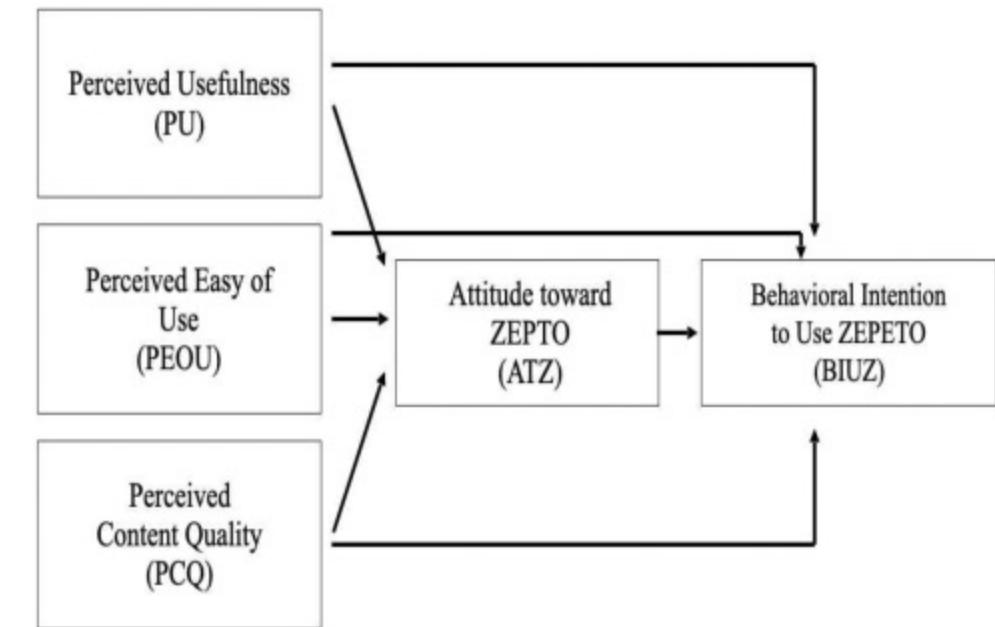
(3) 혁신 확산 이론 (Diffusion of Innovation theory)

- 개요: 새로운 미디어 · 기술의 등장과정에서 이용자의 지식, 설득, 결정, 실행, 확인의 단계를 거쳐 능동적으로 수용하고 확산될 것이라는 관점
- 적용: 메타버스 플랫폼의 수용 혹은 저항 요인을 조사한 연구(e.g., 이해수 · 이모란, 2023; 황인호 외, 2022).

확장된 기술수용모델의 적용

- 본 연구에서는 Davis(1986)가 제안한 기술수용모델(technology acceptance model: TAM)을 원형으로 발전한 **확장된 기술수용모델(extended technology acceptance model: ETAM)**을 적용하고자 함.

ETAM 선행연구: 기술에 대한 불안감(Igbaria & livari, 1995), 자기효능감(Agarwal & Karahanna, 2000; Igbaria & livari, 1995), 사회적 영향력(Hsu & Lin, 2008; Kulviwat et al., 2009), 지식 공유요인(Hsu & Lin, 2008), 지각된 유희성(최민음 외, 2014; Moon & Kim, 2001), 지각된 위험인식(Featherman & Pavlou, 2003), 헬스 리터러시(최민음 외, 2014)와 같은 요인들이 제안되고 그 영향력이 규명되어옴.



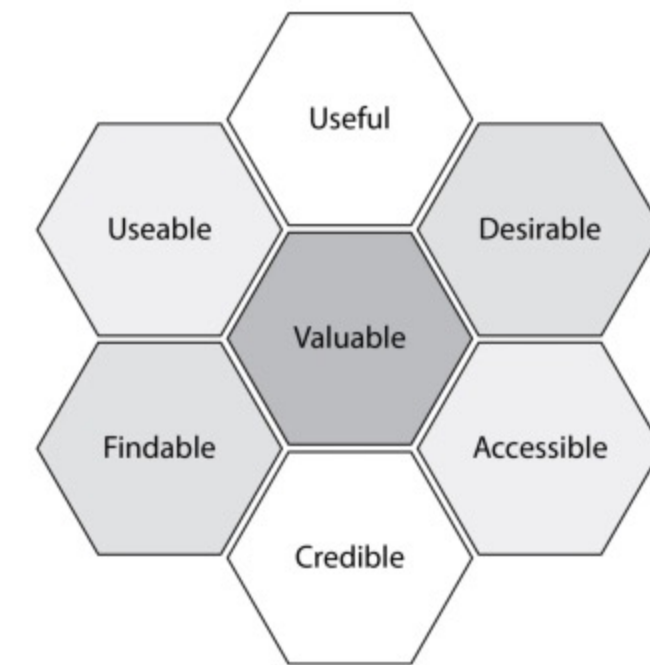
▲ ETAM 적용 예 ¹⁾

- 그러나 TAM의 응용연구들이 대상의 특성을 고려하지 않고 무비판적으로 확장되어 차별성이 부족하다는 비판(유재현 & 박철, 2010)을 고려하여, 본 연구에서는 광고, 마케팅, 특히 건강 캠페인의 결과지표인 사용자의 행동변화를 중심으로 메타버스가 가지는 특성을 고려한 모델을 제시하고자 함.

1) 이준희, & 이보아. (2022). 메타버스에 대한 사용자 경험 연구: 제페토 플랫폼을 중심으로. 디지털콘텐츠학회논문지, 23(6), 995-1011.

사용자 경험을 고려한 ETAM 제안

- 메타버스 서비스의 품질 경험을 측정하기 위한 이론적 프레임워크(Du et al., 2023), 미디어로서 메타버스가 가지는 특성에 적합한 브랜드 경험 모형(Wongkitrungrueng & Suprawan, 2023)을 고려하면 소비자, 즉 사용자 중심의 고려를 빼놓을 수 없음.
- 메타버스 플랫폼의 사용자 경험(user experience: UX)은 개인의 태도 및 행동에 중요하게 고려되며, 이때 UX는 메타버스 콘텐츠 또는 서비스의 품질과 긍정적으로 연관된다고 밝힌 선행연구들을 기반으로(e.g., 이준희, 이보아, 2022; 김민정, 2023), 본 연구에서는 메타버스의 UX 측면에서 캠페인의 지각된 품질을 추가한 ETAM을 제안하고 규명하고자 함.
- 본 연구에서 캠페인의 지각된 품질 변인은 UX를 설계하기 위한 평가도구로 알려져 있는 UX 허니콤 모델(Morville, 2005)에 기반하여, UX를 평가하는 7가지 구성요소 중 본 연구의 맥락에 맞는 '사용성(usable)' 및 '매력성(desirable)' 요소의 개념적 의미를 차용하였다.



▲ UX허니콤 모델 ²⁾

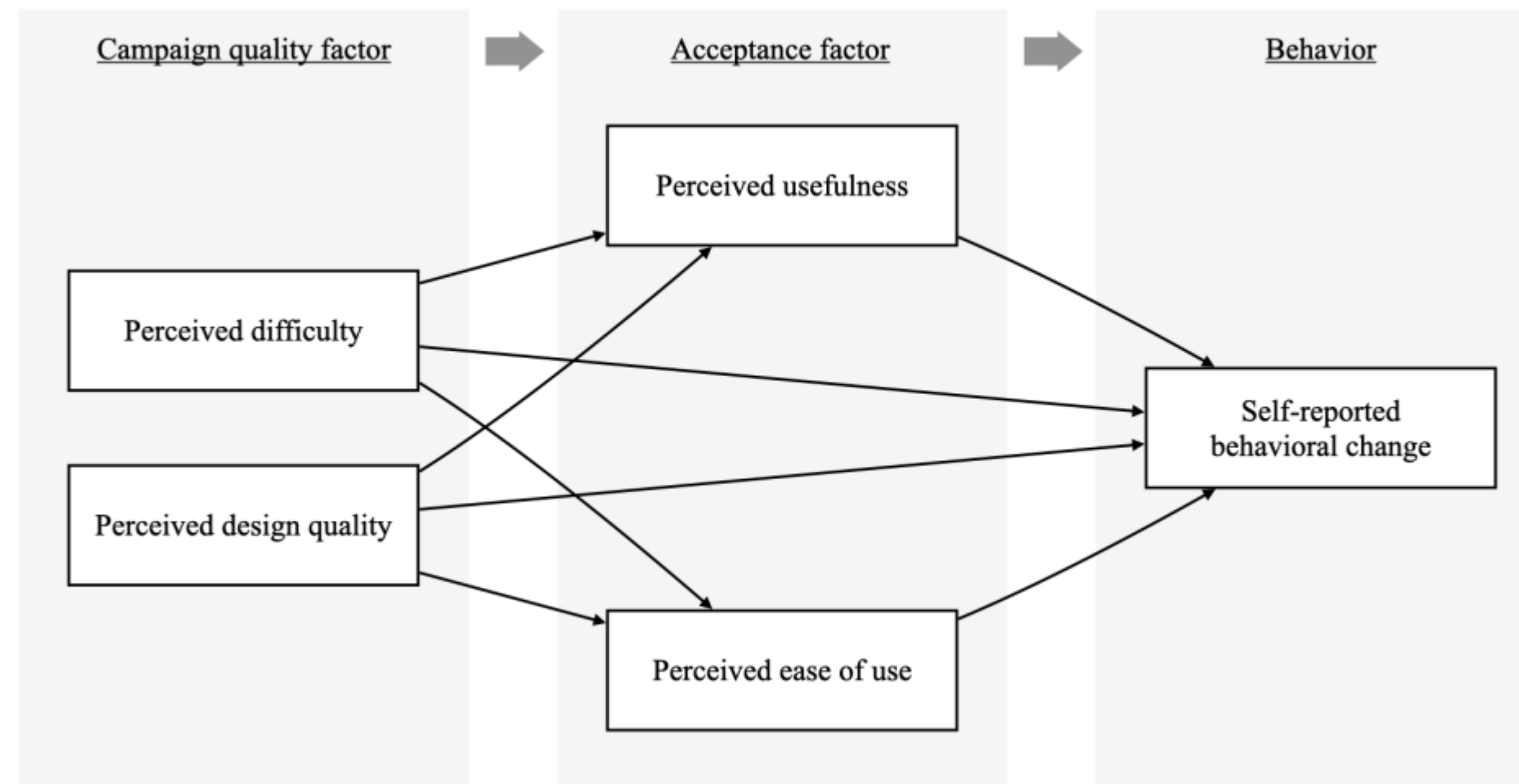
연구 가설

- H1. 메타버스 캠페인의 지각된 품질(지각된 게임 난이도, 지각된 디자인)은 이용자 행동 변화에 영향을 미칠 것이다.
 - H1a. 메타버스 캠페인에서 지각된 게임난이도가 높을수록 이용자의 행동 변화는 낮아질 것이다.
 - H1b. 메타버스 캠페인에서 지각된 디자인 품질이 높을수록 이용자의 행동 변화는 높아질 것이다.

- H2. 메타버스 캠페인에 대한 수용 요인(지각된 유용성, 지각된 이용용이성)은 지각된 게임 난이도와 이용자 행동 변화 간 관계를 매개할 것이다.
 - H2a. 메타버스 캠페인에 대한 지각된 유용성은 지각된 게임 난이도와 이용자 행동 변화 간 관계를 매개할 것이다.
 - H2b. 메타버스 캠페인에 대한 지각된 이용용이성은 지각된 게임 난이도와 이용자 행동 변화 간 관계를 매개할 것이다.

- H3. 메타버스 캠페인에 대한 수용 요인(지각된 유용성, 지각된 이용용이성)은 지각된 디자인 품질과 이용자 행동 변화 간 관계를 매개할 것이다.
 - H3a. 메타버스 캠페인에 대한 지각된 유용성은 지각된 디자인 품질과 이용자 행동 변화 간 관계를 매개할 것이다.
 - H3b. 메타버스 캠페인에 대한 지각된 이용용이성은 지각된 디자인 품질과 이용자 행동 변화 간 관계를 매개할 것이다.

연구 모형



분석 사례

**2022년 식중독 예방을 목적으로 추진된
식약처 <지킬박사 월드> 캠페인³⁾****Overview**

메타버스 플랫폼 제페토에서 6가지 식중독 예방 수칙을 간접적으로 체험하고, 실생활에서 실천할 수 있도록 유도함.

Key concept

6가지 식중독 예방수칙에 대한 간단한 게임을 통해 미션을 수행하는 방식

Example

목표 예방행동: 식재료 별 칼·도마 구분 사용

⇒ 도마 색과 식재료가 알맞게 연결된 도마 발판을 밟고 다음 미션으로 넘어갈 수 있는 점프 게임

3) Retrieved June 15, 2023, from <https://youtu.be/MsvOfAE53uw>

자료 수집

- 본 연구의 분석은 <지킬박사 월드>의 일반인 인식조사 자료를 활용하였음. 서베이는 자기보고(self-reported) 방법의 구조화된 설문지를 이용하여 온라인으로 실시되었으며, <지킬박사 월드>를 체험하지 않은 사람의 응답은 기록하지 않았음.

Table 2. Characteristics of sample ⁴⁾

	Type	N	%
Gender	male	187	34.4
	female	356	65.6
Age	10-19	10	1.8
	20-29	126	23.2
	30-39	228	42.0
	40-49	153	28.2
	50-59	22	4.1
	over 60	4	0.7
Total		543	100.0

4) 최초 553명의 응답 수집 → 결측치가 있는 응답(N=8) 및 +, - 3 IQR를 벗어난 이상치가 있는 응답(N=2) 완전제거(listwise deletion) → 최종 543명의 응답 자료 분석

측정 도구

● 종속변인: 캠페인 행동반응

Q. 귀하께서는 <식약처 지킬박사 월드(school)> 체험을 통해 6가지 식중독 예방 요령을 배우고 나서 식생활 습관에 변화가 있었나요? [예방행동명]

● 독립변인: 지각된 품질 (지각된 난이도, 지각된 디자인)

Q. 귀하께서는 <식약처 지킬박사 월드(school)> 게임 난이도가 적절하다고 생각하나요?

Q. 귀하께서는 <식약처 지킬박사 월드(school)> 맵 디자인에 대해 어떻게 생각하나요?

● 매개변인: 수용 요인 (지각된 유용성, 지각된 이용용이성)

Q. <식약처 지킬박사 월드(school)>의 6가지 게임이 식중독 예방 방법을 이해하고 익히는데 도움이 되었나요?

Q. <식약처 지킬박사 월드(school)> 맵 구성이 체험하기 좋게 만들어졌다고 생각하나요?

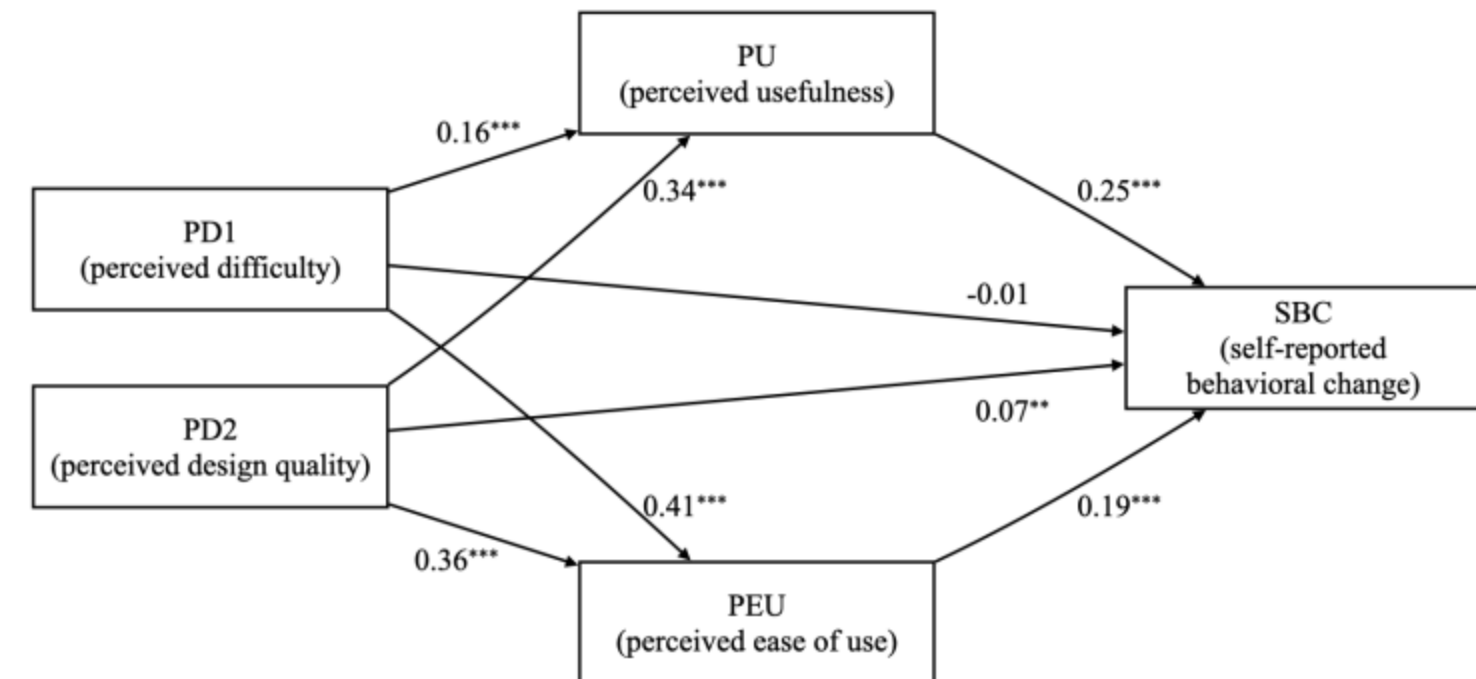
가설 1의 검증

- 지각된 난이도를 제외하면($\beta = -0.018$, $p = .48$, 95%CI [-0.068; 0.032]), 지각된 디자인 품질, 지각된 이용용이성, 지각된 유용성은 모두 캠페인 행동변화에 직접적인 영향을 미치는 것으로 나타남. $\Rightarrow$ H1a 기각 및 H1b 채택

Table 4. Mediation effects of perceived usefulness and perceived ease of use

Dependent variable	Independent variable	<i>beta</i>	SE	<i>z</i>	95% CI	
					LL	UL
SBC	PD1	-0.018	0.026	-0.692	-0.068	0.032
	PD2	0.076	0.038	1.994**	0.001	0.150
	PEU	0.191	0.051	3.721***	0.090	0.291
	PU	0.256	0.041	6.310***	0.176	0.335
PEU	PD1	0.413	0.039	10.670***	0.336	0.488
	PD2	0.367	0.049	7.534***	0.271	0.462
PU	PD1	0.163	0.034	4.730***	0.095	0.230
	PD2	0.349	0.047	7.446***	0.257	0.441

Notes. 1,000 bootstrapping was used to generate the 95% confidence interval; SBC = self-reported behavioral change; PD1 = perceived difficulty; PD2 = perceived design; PU = perceived usefulness; PEU = perceived ease of use; ** $p < .05$; *** $p < .001$.



가설 2 · 가설 3의 검증

- 본 연구모형에서 행동변화에 대한 지각된 난이도가 가지는 직접효과는 유의하지 않은 것으로 나타난 반면($\beta = -0.018$, $p = .489$, 95%CI [-0.066; 0.034]), 지각된 디자인 품질이 가지는 직접효과는 유의한 것으로 나타남. 매개효과의 유의성 검증 결과는 다음과 같음.

- 지각된 난이도가 행동변화에 미치는 영향에서 수용 요인의 매개효과는 모두 유의했으며, 이때 지각된 난이도의 직접효과가 유의하지 않았으므로 완전매개(perfect mediation)한다고 할 수 있음. $\Rightarrow$ H2a 및 H2b 채택
- 지각된 디자인 품질이 행동변화에 미치는 영향에서 수용 요인의 매개효과는 모두 유의했으며, 이때 지각된 디자인 품질의 직접효과에 비해 총효과가 높으므로 부분매개(partial mediation)한다고 할 수 있음. $\Rightarrow$ H3a 및 H3b 채택

Table 5. Decomposition of the mediating effect of perceived usefulness and perceived ease of use

	Path	<i>beta</i>	SE	<i>z</i>	95% CI	
					LL	UL
Total effects	PD1 $\rightarrow$ SBC	0.102	0.030	3.389**	0.049	0.166
	PD2 $\rightarrow$ SBC	0.235	0.034	6.902***	0.166	0.298
Direct effects	PD1 $\rightarrow$ SBC	-0.018	0.026	-0.692	-0.066	0.034
	PD2 $\rightarrow$ SBC	0.076	0.038	1.994**	0.002	0.146
Indirect effects	PD1 $\rightarrow$ PEU $\rightarrow$ SBC	0.079	0.024	3.328**	0.043	0.137
	PD1 $\rightarrow$ PU $\rightarrow$ SBC	0.042	0.011	3.841***	0.022	0.064
	PD2 $\rightarrow$ PEU $\rightarrow$ SBC	0.070	0.020	3.481***	0.036	0.116
	PD2 $\rightarrow$ PU $\rightarrow$ SBC	0.089	0.017	5.130***	0.059	0.127

Notes. 1,000 bootstrapping was used to generate the 95% confidence interval; SBC = self-reported behavioral change; PD1 = perceived difficulty; PD2 = perceived design; PU = perceived usefulness; PEU = perceived ease of use; ** $p < .05$; *** $p < .001$.

메타버스 캠페인 효과 평가

- 모든 커뮤니케이션 캠페인에 있어 평가는 필수 요소라고 할 수 있으나, 공공 커뮤니케이션 캠페인이 점점 더 정교해지고 전략적으로 발전하고 있음에도 불구하고 평가연구는 그 보조를 맞추지 못하고 있다고 지적됨(Coffman, 2002).
- 본 연구는 메타버스와 같이 새로운 유형의 디지털 미디어 캠페인을 평가하는 데 있어 수용자 요인과 캠페인 요인을 통합적으로 고려하는 것을 주장함. 예를 들면, 본 연구에서는 메타버스 미디어 특성을 반영하기 위해 UX 측면에서 고안된 캠페인 품질 변인을 제안하였음. 이처럼 캠페인을 직접 경험하게 되는 사용자가 지각하는 사용성, 즉 UX는 메타버스를 비롯하여 다양한 플랫폼에서 이루어지는 중재의 평가에 있어 고려할 필요가 있음.
- 또한 본 연구는 유효한 평가를 위해서는 타당도와 신뢰도를 확보한 메타버스 캠페인 효과 평가의 틀의 필요성을 제시함. 본 연구의 한계로도 지적될 수 있는 측정 도구(단일 문항)와 자료 수집 방법(post-test only)은 2차 자료를 활용함에 있어 수반되는 방법론적 문제점이지만, 향후에는 이러한 측정 도구의 타당성 문제, 자료 수집 방법의 적절성, 결과 지표(outcome or output)의 측정 문제 등을 고려한 이론적 틀이 제시될 필요가 있음.

Thank you

마혜현 (한양대 광고홍보학과 박사수료)
최미연 (한양대 광고홍보학과 박사수료)
오준혁 (한양대 광고홍보학과 석사과정)
백혜진 (한양대 광고홍보학과 교수)